

Tema 54. Equilibrio químico. Constante de equilibrio.

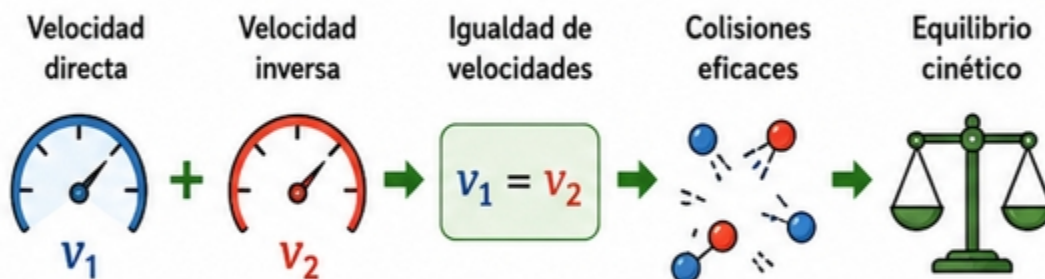
Modificaciones externas de los equilibrios. Equilibrios heterogéneos

Equilibrio químico



1.2. NATURALEZA DINÁMICA E INTERPRETACIÓN CINÉTICA

El equilibrio se interpreta mediante la igualdad entre los procesos directo e inverso.

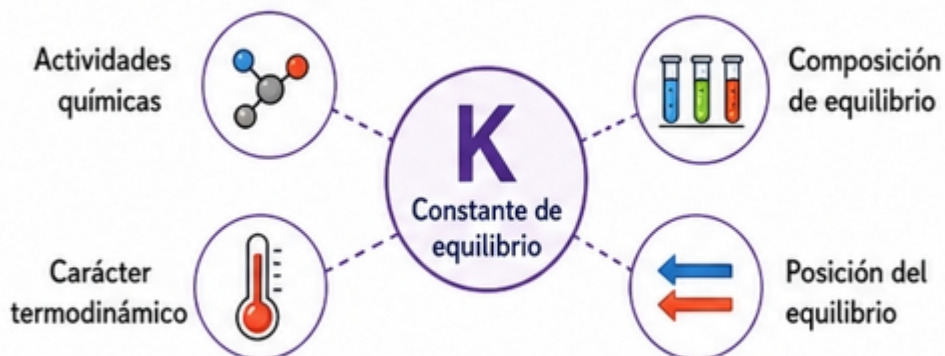


La reacción no se detiene: ambos sentidos ocurren a la misma velocidad.

Constante de equilibrio

2.1. CONCEPTO TERMODINÁMICO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

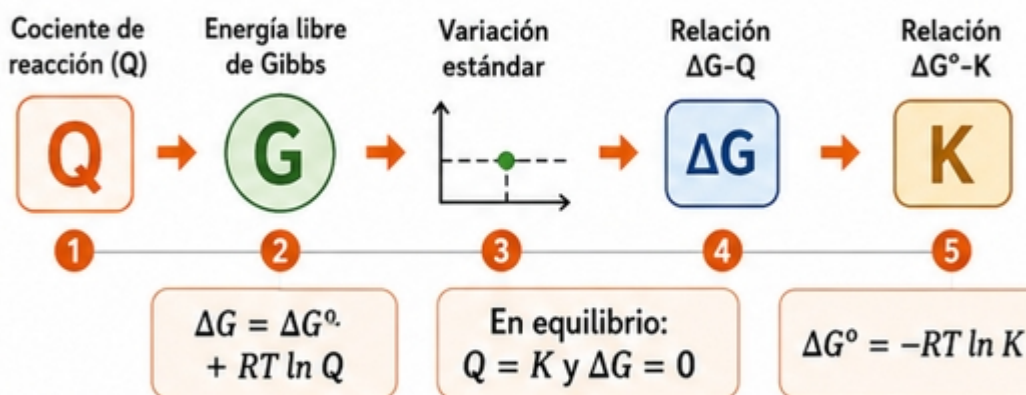
La constante de equilibrio expresa la posición del equilibrio desde un punto de vista termodinámico.



K permite cuantificar hacia qué lado está desplazado el equilibrio.

2.2. COCIENTE DE REACCIÓN Y RELACIÓN ENTRE ΔG Y K

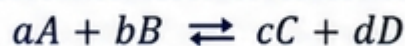
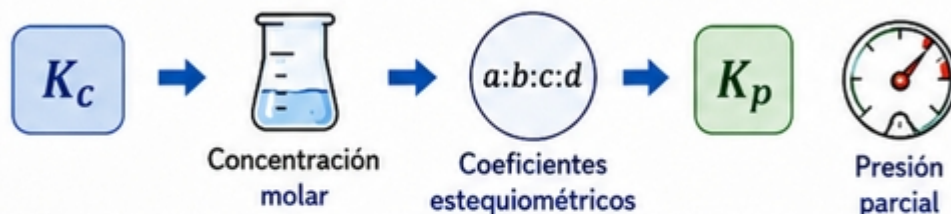
Q describe el estado instantáneo del sistema y se relaciona con la energía libre de Gibbs.



Q compara el estado real del sistema con el equilibrio y conecta espontaneidad y equilibrio.

2.3. EXPRESIÓN DE LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO: K_c Y K_p

Las constantes pueden expresarse mediante concentraciones molares o presiones parciales.



$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

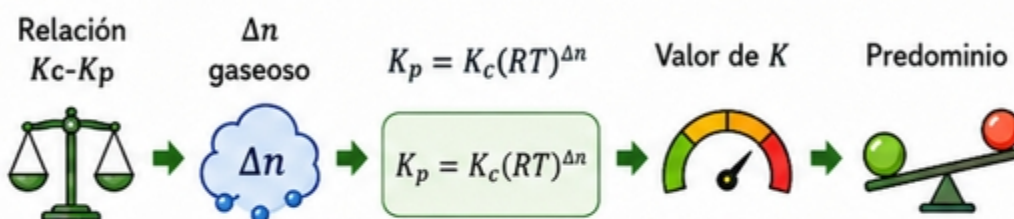
$$K_p = \frac{(p_C)^c (p_D)^d}{(p_A)^a (p_B)^b}$$



K_c usa concentraciones y K_p usa presiones parciales de las especies gaseosas.

2.4. RELACIÓN ENTRE K_c Y K_p E INTERPRETACIÓN DE SU VALOR

En equilibrios gaseosos, K_c y K_p se relacionan y el valor de K indica la posición del equilibrio.



$$K \gg 1$$

→ productos



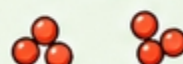
$$K \approx 1$$

→ mezcla equilibrada



$$K \ll 1$$

→ reactivos

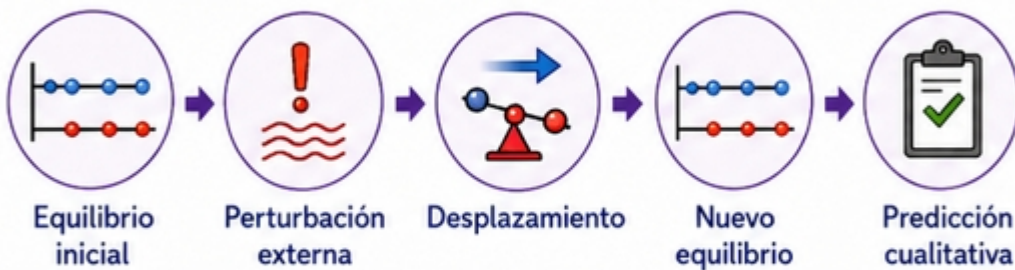


El valor de K indica si predominan productos o reactivos en el equilibrio.

Modificaciones externas de los equilibrios

3.1. PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Cuando un equilibrio se perturba, el sistema evoluciona para oponerse parcialmente al cambio.



El sistema responde al cambio desplazándose hacia un nuevo estado de equilibrio.

3.2. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN, LA PRESIÓN Y EL VOLUMEN

Los cambios externos desplazan el equilibrio según la composición y el número de moles gaseosos.

1 Concentración



añadir / retirar especies

↓
el sistema consume o repone

2 Presión



más presión

↓
favorece menor nº de moles gaseosos

3 Volumen



menos volumen = más presión

↓
desplazamiento equivalente



fase gaseosa



moles gaseosos



Presión y volumen afectan sobre todo a los equilibrios con gases.

3.3. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

La temperatura modifica la constante de equilibrio y desplaza el sistema según el carácter endotérmico o exotérmico.

Endotérmica



↑ T favorece productos

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

Exotérmica



↑ T favorece reactivos

$$\Delta H^\circ > 0$$

K aumenta al ↑ T



$$\Delta H^\circ < 0$$

K disminuye al ↑ T



La temperatura es el único factor externo que modifica el valor de K .

3.4. EFECTO DE LOS CATALIZADORES SOBRE EL EQUILIBRIO QUÍMICO

El catalizador acelera la llegada al equilibrio, pero no modifica su posición final.



Catalizador



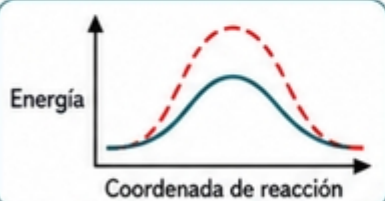
Menor energía de activación



Más velocidad directa e inversa



Mismo equilibrio



--- sin catalizador
— con catalizador

efecto cinético



K no cambia

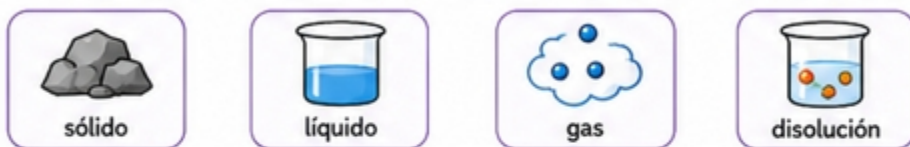


El catalizador reduce el tiempo para alcanzar el equilibrio, pero no altera K ni la composición final.

Equilibrios heterogéneos

4.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS

En estos equilibrios intervienen especies situadas en fases distintas.



Fases distintas



Sistema heterogéneo



Equilibrio multifásico

Ejemplos



precipitación



disolución



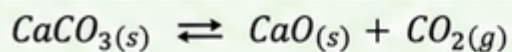
descomposición
térmica



Cada fase mantiene propiedades propias y el equilibrio se establece entre varias fases.

4.2. EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO EN SISTEMAS HETEROGÉNEOS

Solo aparecen en K las especies cuya actividad puede variar.



$$K_p = p_{\text{CO}_2}$$



Sólidos puros



actividad = 1



no aparecen
en K



Líquidos puros



actividad = 1



no aparecen
en K



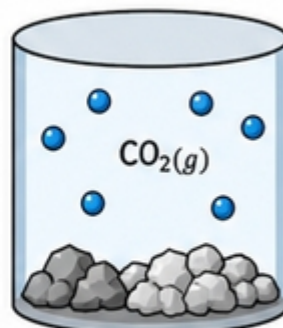
Gases /
disoluciones



actividad
variable



sí aparecen
en K



$\text{CaCO}_{3(s)}$

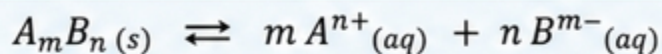
$\text{CaO}_{(s)}$



En equilibrios heterogéneos, sólidos y líquidos puros no se incluyen en la constante.

4.3. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD Y PRODUCTO DE SOLUBILIDAD

Las sales poco solubles establecen un equilibrio entre el sólido y los iones disueltos.



$$K_{ps} = [A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$$

K_{ps} pequeño
baja solubilidad



El sólido puro
no aparece en K_{ps}

Ion común $\rightarrow$ ↓ solubilidad



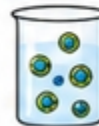
añadir
in común



Complejos $\rightarrow$ ↑ solubilidad



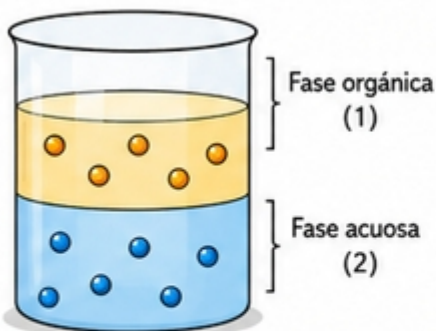
formación
de complejos



K_{ps} permite describir precipitación, disolución y solubilidad de sales poco solubles.

4.4. LEY DE REPARTO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE FASES

Un soluto se distribuye entre dos líquidos inmiscibles según una relación constante.



$$K = \frac{C_1}{C_2}$$

Líquidos
inmiscibles



soluto
distribuido



equilibrio
de reparto

Se cumple si el soluto mantiene la misma
forma molecular en ambas fases.



Extracción

Aplicaciones



Separación



Análisis químico



La ley de reparto ayuda a seleccionar disolventes para extraer una sustancia.